Chapitre 2 : La codification de l'information

Hassen NAKBI :: Université de Sousse, ESSTHS

hassen.nakbi@gmail.com

1 ère année Licence en Mathématique

7 février 2022

Introduction

Codification

Pour être traitées d'une façon automatique sur un instrument numérique, les informations ont besoin d'être structurées.
Cette structuration passe obligatoirement, par l'association des codes aux différentes informations et concepts manipulés par les systèmes d'information.
Ces codes vont permettre de désigner chaque information de manière claire, précise et unique.

Introduction

Codification

Pour être traitées d'une façon automatique sur un instrument numérique, les informations ont besoin d'être structurées.
Cette structuration passe obligatoirement, par l'association des codes aux différentes informations et concepts manipulés par les systèmes d'information.
Ces codes vont permettre de désigner chaque information de manière claire, précise et unique.

Pourquoi codifier les informations ?

Introduction

Codification

Pour être traitées d'une façon automatique sur un instrument numérique, les informations ont besoin d'être structurées.
Cette structuration passe obligatoirement, par l'association des codes aux différentes informations et concepts manipulés par les systèmes d'information.
Ces codes vont permettre de désigner chaque information de manière claire, précise et unique.

Pourquoi codifier les informations ?

- Pour être traitées par les supports numériques.
- Les informations ont besoins d'être structurées.
- Désigner une information de manière unique et rapide.

2 Notion de codification

- Définition
- Caractéristiques

Définition

Définition d'un code :

Un code est un nom abrégé ou une représentation de l'information permettant de désigner un objet ou un concept de manière claire et unique.

Définition

Définition d'un code :

Un code est un nom abrégé ou une représentation de l'information permettant de désigner un objet ou un concept de manière claire et unique.

Définition d'une codification :

Une codification est l'opération qui consiste à remplacer une information, sous sa forme naturelle par un code clair, qui serait mieux adapté aux besoins de l'utilisateur de l'information.

2 Notion de codification

- Définition
- Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

- **Non ambiguïté** : elle associe à chaque objet un seul code.

Caractéristiques

Caractéristiques

- **Non ambiguïté** : elle associe à chaque objet un seul code.
- **Facilité d'utilisation** : Simplicité de la fonction de codification.
  Exemple : NUM_ETD $\longrightarrow$ code pour désigner un numéro d'étudiant.

Caractéristiques

Caractéristiques

- **Non ambiguïté** : elle associe à chaque objet un seul code.
- **Facilité d'utilisation** : Simplicité de la fonction de codification.
  Exemple : NUM_ETD $\longrightarrow$ code pour désigner un numéro d'étudiant.
- **Possibilité d'extension et d'insertion** : l'ensemble des objets codifiés peut s'accroître sans remettre en cause la codification choisie.

Caractéristiques

Caractéristiques

- **Concision** : Éviter d'avoir manipuler des informations trop longues, pour être efficace, un code doit comporter le moins de caractères possibles.

Caractéristiques

Caractéristiques

- **Concision** : Éviter d'avoir manipuler des informations trop longues, pour être efficace, un code doit comporter le moins de caractères possibles.
- **Mnémonique** : S'associe à la mémoire, la lecture du code doit faire penser à l'objet codifié.

Les objectifs

Les objectifs

L'objectif principal est l'amélioration de la désignation des entités décrites dans les traitements.
C'est une opération très délicate car un code mal conçu est une source de retards et d'erreurs. Pour cela on vise les objectifs suivants :

- Identifier sans ambiguïté.
- Réaliser des gains de place et de temps.
- Permettre certains contrôles de forme sur l'information.
- Représentation certaines propriétés d'un objet.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Différents types de codification

Codification séquentielle

Elle consiste à affecter des numéros consécutifs aux objets à codifier.

Différents types de codification

Codification séquentielle

Elle consiste à affecter des numéros consécutifs aux objets à codifier.

Exemple :

Clé : 0100,0101,0102,0103,.....

Codification séquentielle

Avantages :

- Simplicité.
- Non-ambiguïté.
- Possibilité d'extension.

Codification séquentielle

Avantages :

- Simplicité.
- Non-ambiguïté.
- Possibilité d'extension.

Inconvénients :

- Non significatif.
- Impossibilité d'insertion.
- Pas de regroupements possibles.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Différents types de codification :

Codification par tranches :

Elle consiste à réserver des tranches de code à des catégories d'objets à l'intérieur d'une même tranche, la codification est généralement séquentielle.

Différents types de codification :

Codification par tranches :

Elle consiste à réserver des tranches de code à des catégories d'objets à l'intérieur d'une même tranche, la codification est généralement séquentielle.

Exemple :

Gestion des stocks d'une pharmacie :

- $0001 \longrightarrow 0999$: Médicament sans ordonnance.
- $0001 \longrightarrow 0099$: Antalgique.
- $0100 \longrightarrow 0599$: Anti-inflammatoire.
- $0600 \longrightarrow 0799$: Fortifiant.
- $1000 \longrightarrow 1500$: Médicament interdits sans ordonnance.

Codification par tranches

Avantages :

- Simplicité.
- Non-ambiguïté.
- Possibilité d'extension et d'insertion.

Codification par tranches

Avantages :

- Simplicité.
- Non-ambiguïté.
- Possibilité d'extension et d'insertion.

Inconvénients :

Non significatif sans table de correspondance.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Différents types de codification

Codification articulée

Chaque code est découpé en zones appelé descripteur, et chaque descripteur possède un sens particulier.

Différents types de codification

Codification articulée

Chaque code est découpé en zones appelé descripteur, et chaque descripteur possède un sens particulier.

Exemple :

Numéro d'inscription d'un étudiant dans un établissement universitaire : LM1015
Le code est décomposé en trois zones :

- Filière (deux lettres alphabétiques).
- Niveau (un seul chiffre).
- numéro unique (entier composé de trois chiffres).

Codification articulée

Avantages :

- Possibilité d'insertion et d'extension.
- Non-ambiguïté.
- Codification très utilisée.
- Significative à condition d'un choix efficace des descriptions.
- Possibilité de regroupement et de contrôle.

Codification articulée

Avantages :

- Possibilité d'insertion et d'extension.
- Non-ambiguïté.
- Codification très utilisée.
- Significative à condition d'un choix efficace des descriptions.
- Possibilité de regroupement et de contrôle.

Inconvénients

- Code long et lourd à manipulé.
- Risque de saturation.
- L'instabilité : le changement d'une caractéristique de l'objet peut remettre en question toute la codification.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Différents types de codification :

Codification par niveau :

C'est un cas particulier de codification articulée, les descripteurs sont des niveaux hiérarchiques.

Différents types de codification :

Codification par niveau :

C'est un cas particulier de codification articulée, les descripteurs sont des niveaux hiérarchiques.

Exemple :

Le contenu d'un livre est divisé par niveaux :

- Partie.
- Chapitre.
- Section.
- Sous-section

Codification par niveau

Avantages :

- Même avantage que la codification articulée.
- Facilité de recherche arborescente.

Codification par niveau

Avantages :

- Même avantage que la codification articulée.
- Facilité de recherche arborescente.

Inconvénients :

- Même inconvénients que la codification articulée.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Différents types de codification :

Codification mnémonique :

Elle consiste à représenter le nom d'un objet par un petit nombre de caractère qui rappelle cet objet.

Différents types de codification :

Codification mnémonique :

Elle consiste à représenter le nom d'un objet par un petit nombre de caractère qui rappelle cet objet.

Exemple :

- Le numéro de la carte d'identité nationale d'une personne $\longrightarrow$ CIN
- La caisse nationale d'assurance maladie $\longrightarrow$ CNAM.

Codification par niveau

Avantages :

- Significative et très pratique.
- Facile à mettre en œuvre.

Codification par niveau

Avantages :

- Significative et très pratique.
- Facile à mettre en œuvre.

Inconvénients :

- Porte sur les noms des attributs et non pas sur leurs valeurs.

4 Différents types de codification

- Codification séquentielle
- Codification par tranches
- Codification articulée
- Codification par niveau
- Codification mnémonique
- Choix d'une codification

Critères de choix de codification

Critères :

- Utilisation future du code.
- Nombre d'objets à codifier et évolution de ce nombre.
- Statistique.
- Codification déjà existante.
- Avis des utilisateurs
- Résultat des tests avant adoption.

Contrôle d'une information

Les informations qui circulent dans une organisation quelconque sont très importantes pour son bon fonctionnement et la prise des décisions par ses dirigeants.
c'est pourquoi l'intrusion d'une erreur dans ces informations peut être fatale à l'organisation. Pour éviter de tomber dans ces cas, il faut prévoir des contrôles.

Définition :

Contrôle d'une information c'est vérifier sa justesse et sa conformité à la réalité de l'organisation.

Contrôle d'une information

Exemple : matricule d'un employé

On considère un numéro unique d'un employé qui travaille dans une entreprise suivant :

W0125 : La lettre W est un code service, puis un numéro unique entre 0 et 9999.

Si les services existants sont : P,D,S,C, le code de l'employé est erroné, car le service W ne correspond à aucun service dans l'entreprise.

Le contrôle peut être effectuer par l'homme (observation), comme il peut être réalisé par l'ordinateur.

5 Les contrôles

- Principaux types de contrôles
- Le contrôle direct
- Le contrôle indirect

Les types de contrôles :

Définition

On distingue deux types de contrôles :

1. Les contrôles se rapportant à l'information elle-même et ces caractères indépendamment de toute autre information. **(Contrôle direct)**
2. Les contrôles déterminant la justesse d'une information par comparaison à d'autres informations **(contrôle indirect)**

5 Les contrôles

- Principaux types de contrôles
- Le contrôle direct
- Le contrôle indirect

Le contrôle direct

Contrôle de présence

elle consiste à vérifier que l'information existe sur le support dans lequel elle devrait se trouver.

Exemple :

Lors de prêt d'un livre de bibliothèque, l'étudiant doit exister dans le fichier des abonnés.

Le contrôle direct

Contrôle de type

Il s'agit de vérifier que le type d'information correspond à ce qu'il devrait être.

Exemple :

Le code postal 400l contient une erreur, car le caractère l n'est pas un chiffre.

Le contrôle direct

Contrôle de cadrage

Elle consiste à vérifier la position d'une information dans une zone de saisie ou de remplissage.

Exemple :

Les informations numériques sont cadrés à droite.
Les informations alphabétiques sont cadrés à gauche.

5 Les contrôles

- Principaux types de contrôles
- Le contrôle direct
- Le contrôle indirect

Le contrôle indirect

Contrôle de cohérence interne

Ce type de contrôle s'applique en généralement à la codification articulée. Il s'agit de vérifier l'exactitude d'une partie de l'information par rapport à d'autres parties de la même information.

Exemple :

Soit une date sous forme jj/mm/aaaa = 30/02/2020
Le contrôle de cohérence interne détecte une erreur mm = 02 $\longrightarrow$ <=29, le mois de février ne peut avoir plus de 29 jours.

Le contrôle indirect

Contrôle de cohérence externe

Elle consiste à vérifier la conformité d'une information par rapport à d'autres informations.

Exemple :

Dans un enregistrement un étudiant Ali est inscrit dans une faculté depuis l'année 2018 alors que son année de naissance est 2019.
Il y a une erreur dans cet enregistrement, car l'année de sa naissance $<$ l'année d'inscription.

Le contrôle indirect

Contrôle de vraisemblance

Elle consiste à s'assurer que la valeur de l'information est très semblable (possible, réalisable) en fonction de son sens.

Exemple :

Date de naissance 31/14/2019 une erreur, car un mois compris entre : 1..12